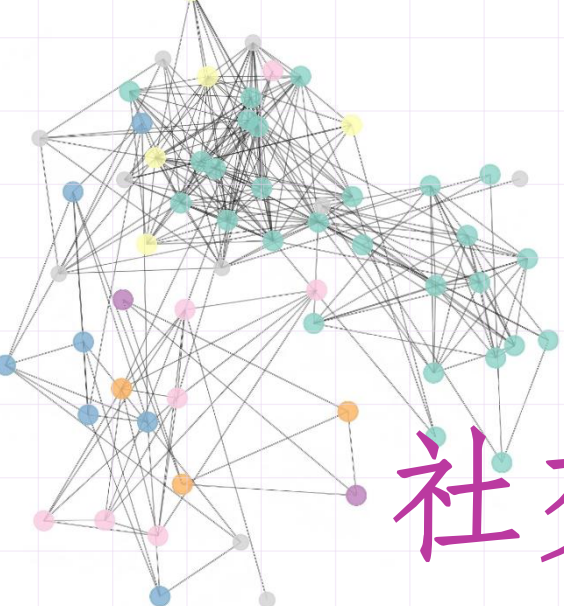




社交影响力驱动下金融产品 扩散的量化机制

——基于潜在空间模型的互联网银行商业化应用

040-bb巴适队

2025.11.16



1.1 背景介绍



数字金融普及



社交生态渗透



投资门槛的历史性降低:

“支付即理财”模式, 将货币基金等金融产品无缝嵌入日常消费场景

信息传播渠道的范式转移:

传统投资模式下依赖券商报告、机构研报的信息获取方式, 已被社交网络的实时、裂变式传播所颠覆

W 银行规模

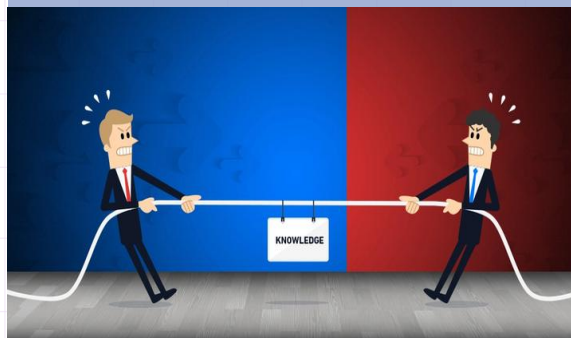
4亿个人客户

超500万中小微企业

金融产品的信用属性



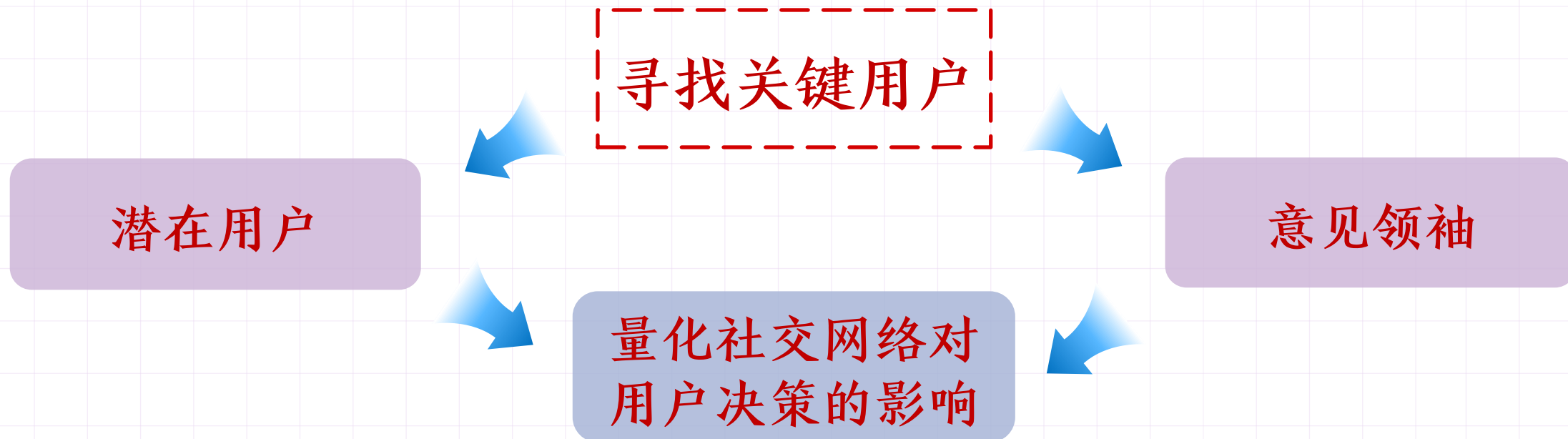
互联网信息不对称特性



用户需要有 **针对性** 的数据
促使他们进行投资
即如何进行 **精准投放**

识别关键用户

1.2 研究问题



本报告基于互联网银行的应用场景，使用公开数据集，综合运用潜在**空间模型**与 **Rubin 因果模型**计算用户的社交影响力与意见权威性，识别**潜在用户**与**意见领袖**用户。

同时通过构建金融产品扩散模型计算出产品得分和效应强度，并完整模拟了产品的传播过程。结果显示，意见领袖可作为传播链关键节点**显著提升产品渗透速度**，且效应强度越高，产品对新用户的吸引力就越高，老用户的粘性也越高。

2.1 数据来源



SNAP:
Social circles: Facebook

公开数据集

从 Wikipedia 导出 所有政党的百科

[illegible]

包括：
成立背景、历史影响力、核
心主张、社会认可度
等信息

Kaggle: ELECTORAL BONDS (2019-2024)

政党名称: ALL INDIA TRINAMOL CONGRESS
投资方: MEGHA ENGINEERING AND INFRASTRUCTURES LI MITED
投资日期: 26/Apr/2019
投资金额: 10000000 卢比

政党名称: Bharatiya Janata Party
投资方: MERLIN RECREATION PVT LTD
投资日期: 04/Jan/2024
投资金额: 10000000 卢比

政党名称: Bharat Rashtra Samithi
投资方: ACROPOLIS MAINTENANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
投资日期: 09/Jan/2024
投资金额: 100000 卢比

政党名称: BIJU JANATA DAL
投资方: PHILIPS CARBON BLACK LTD
投资日期: 04/Jan/2024
投资金额: 10000000 卢比

政党名称: Bharat Rashtra Samithi
投资方: ACROPOLIS MAINTENANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
投资日期: 09/Jan/2024
投资金额: 100000 卢比

4039 个节点	用户
10 个Ego节点	中心用户
88234 条边	关注
颜色	交际圈
平均聚类系数 0.6055	

中心用户

关注

交际圈

平均聚类系数 0.6055

0.6055

2.2 数据分析与描述

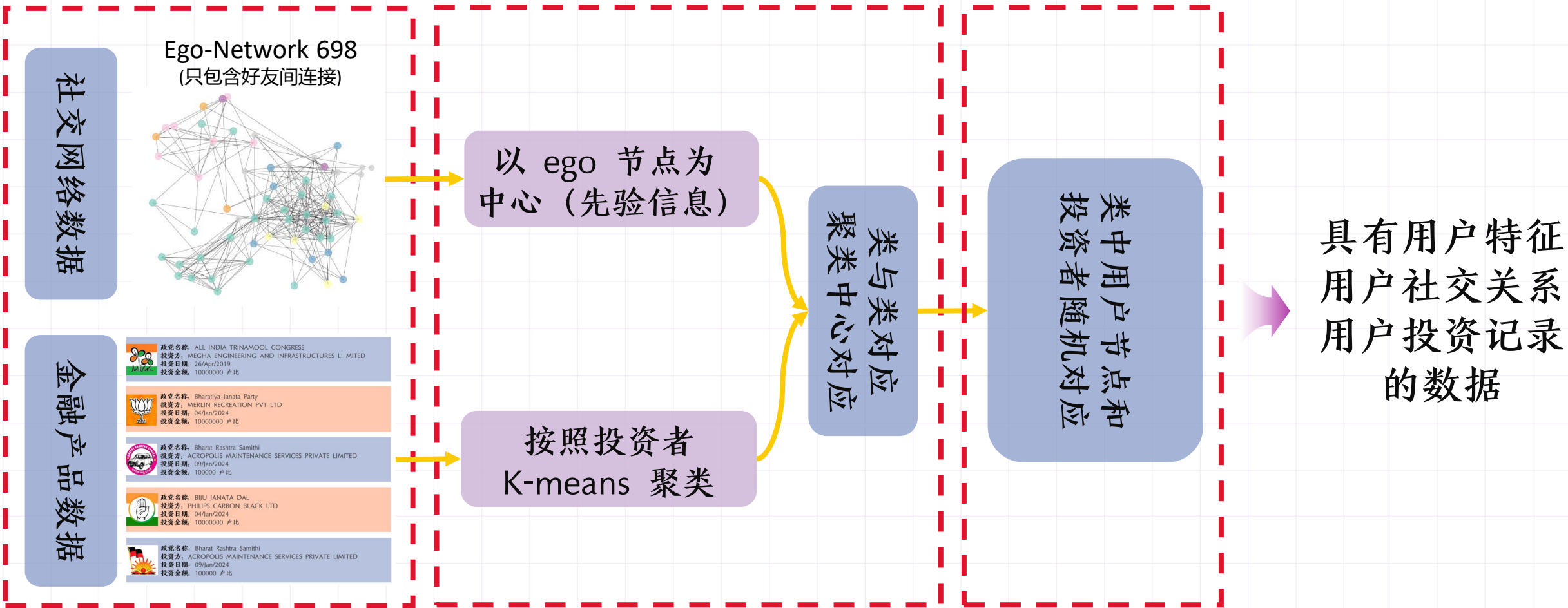


Q: 社交网络数据与金融投资历史数据不相关

数据类型

聚类增加相关性

随机对应保证随机性

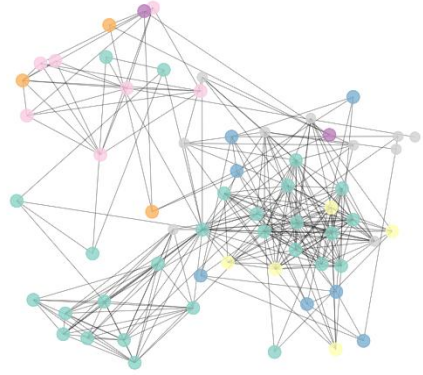


2.2 数据分析与描述

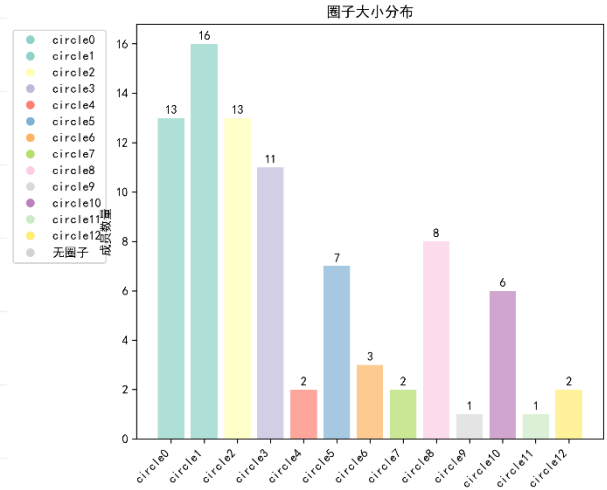


SNAP: Social circles: Facebook

Ego-Network 698
(只包含好友间连接)



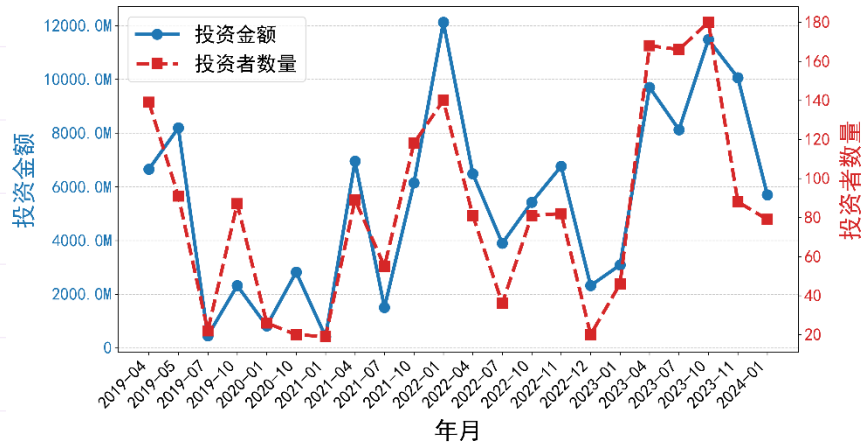
以中心节点 698 为例
图中不同颜色的节点代表用户
来自中心节点的不同朋友圈



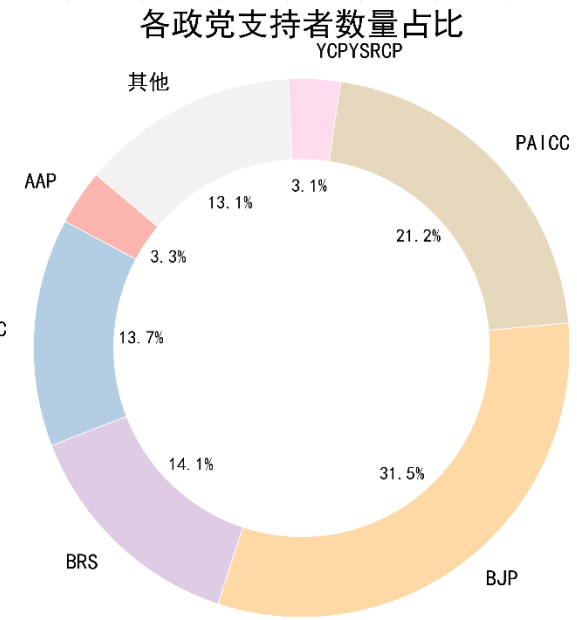
共13个交际圈
圈子中最多16人
最少1人
符合正常的社交圈情况

Kaggle: ELECTORAL BONDS (2019-2024)

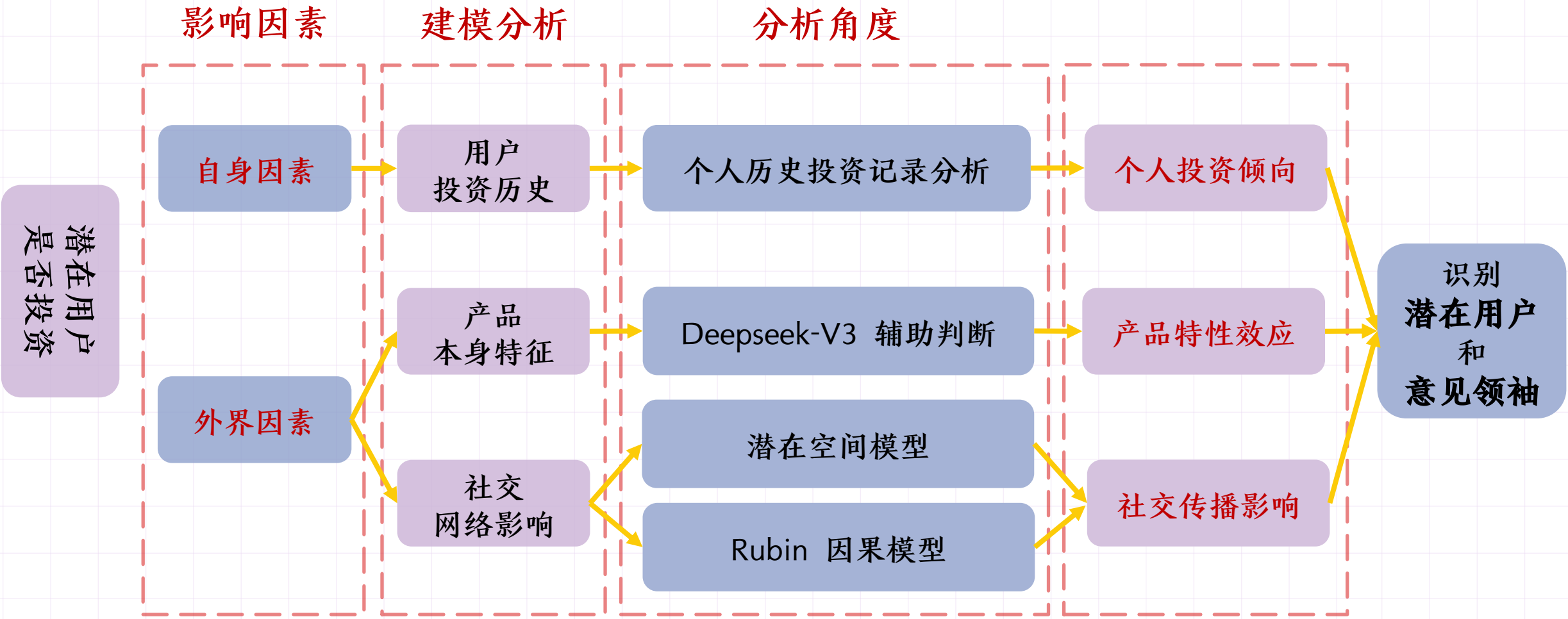
投资金额和投资者数量时间分布（按年月）



BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) 拥有最多的投资者，其余政党的投资者规模相对均衡
投资时间分布上，26 轮投资呈现阶段性波动，部分时期存在投资集中爆发的特征



3.1 金融产品传播模型





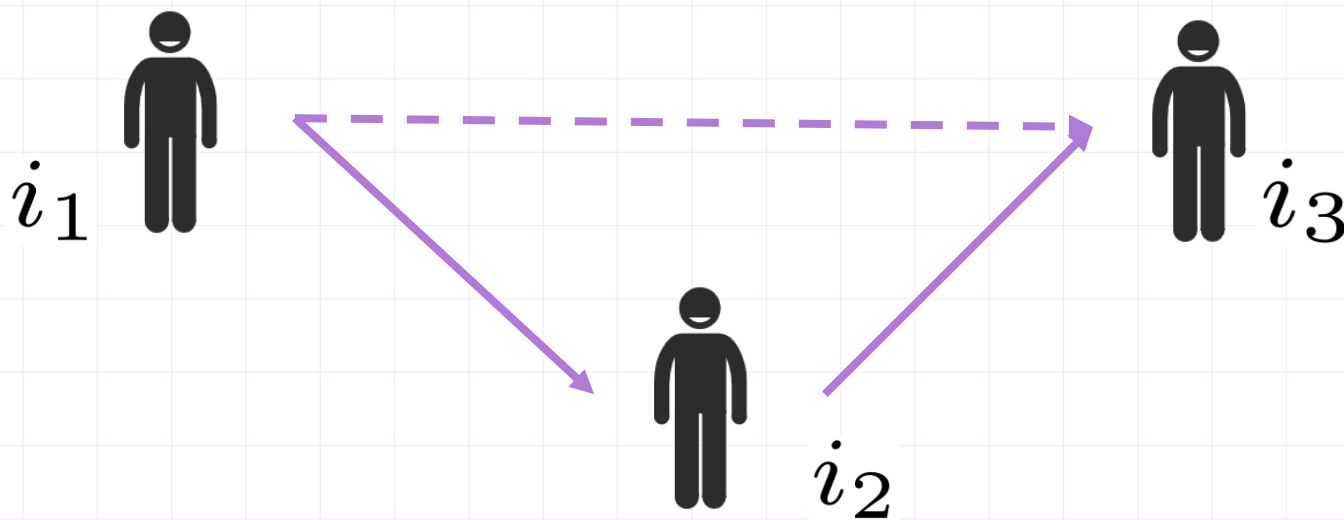
3.2 潜在空间模型



影响力 γ_i : $\log \gamma_i = \alpha + X_i^\top \beta$

边生成概率: $P(a_{i_1 i_2} = 1 \mid \mathbb{Z}, \mathbb{X}) = P(a_{i_1 i_2} = 1 \mid Z_{i_1}, Z_{i_2}, X_{i_2}) = \exp\left(-\frac{\|Z_{i_1} - Z_{i_2}\|^2}{2\gamma_{i_2}^2}\right)$

传递性: $\pi_{\text{tr}}^{i_1 i_2 i_3} = \pi_{\text{tr}}^{i_2 i_3} = P(a_{i_1 i_3} = 1 \mid a_{i_1 i_2} a_{i_2 i_3} = 1, \mathbb{X}) = \frac{\gamma_{i_3}}{(\gamma_{i_2}^2 + 2\gamma_{i_3}^2)^{1/2}} = \frac{\exp(\Delta_{i_3 i_2}^\top \beta)}{\{2 \exp(2\Delta_{i_3 i_2}^\top \beta) + 1\}^{1/2}}$



参数估计:

$$\hat{\beta}_{\text{tr}} = \arg \min_{\beta} - \sum_{\substack{i_1 \neq i_3 \\ i_2 \neq i_1, i_3}} \sum a_{i_1 i_2} a_{i_2 i_3} \left\{ a_{i_1 i_3} \log \pi_{\text{tr}}^{i_2 i_3} + (1 - a_{i_1 i_3}) \log(1 - \pi_{\text{tr}}^{i_2 i_3}) \right\}$$

$$\hat{\alpha}_{\text{tr}} = \log\left\{ \sum_{i_1 \neq i_2} \sqrt{a_{i_1 i_2}} \right\} - \log\left\{ \sum_{i=1} \exp(X_i^\top \hat{\beta}_{\text{tr}}) \right\} - \log(N - 1)$$

3.3 Rubin 因果模型



SUTVA 假设下，采用 Neyman 提出的平均**因果效应**估计量

$$\hat{\tau}_{i,j} = \hat{Y}_{i,j}(1) - \hat{Y}_{i,j}(0)$$

- $Y_{i,j}(1)$ 表示用户 i 投资 j 的条件下相连用户是否投资 j
 - $Y_{i,j}(0)$ 表示用户 i 未投资 j 的条件下相连用户是否投资 j
- 若“是”，取值为 1，否则取值为0

观察历史投资数据中，用户 i 投资的行为，会对他的好友产生多大的影响

将 $\hat{\tau}_{i,j}$ 称为**意见权威性**

表 1: 意见领袖用户及其相关属性 (产品: BHARATIYA JANATA PARTY)

用户 id	社会影响力 (规范化)	意见权威性	p 值	投资总额 (百万)	投资产品数
2897	2.177	0.0694	0.021	10	1
3207	2.115	0.0714	0.011	5	5
3541	2.079	0.5000	0.046	0.2	2
2669	1.964	0.0452	0.0001	160	16

3.4 金融产品扩散模拟



最终投资概率计算:

$$p_{j,final}^{(i)} = \sigma \left(I_{j,total}^{(i)} \right) = \frac{1}{1 + \exp \left(- \left(p_{j,social}^{(i)} + \mu_j^{(i)} + e_j^{(i)} \right) \right)}$$

取定投资阈值 θ , 若 $p_{j,final}^{(i)} < \theta$ 则视为放弃投资, 否则进入模拟投资行为

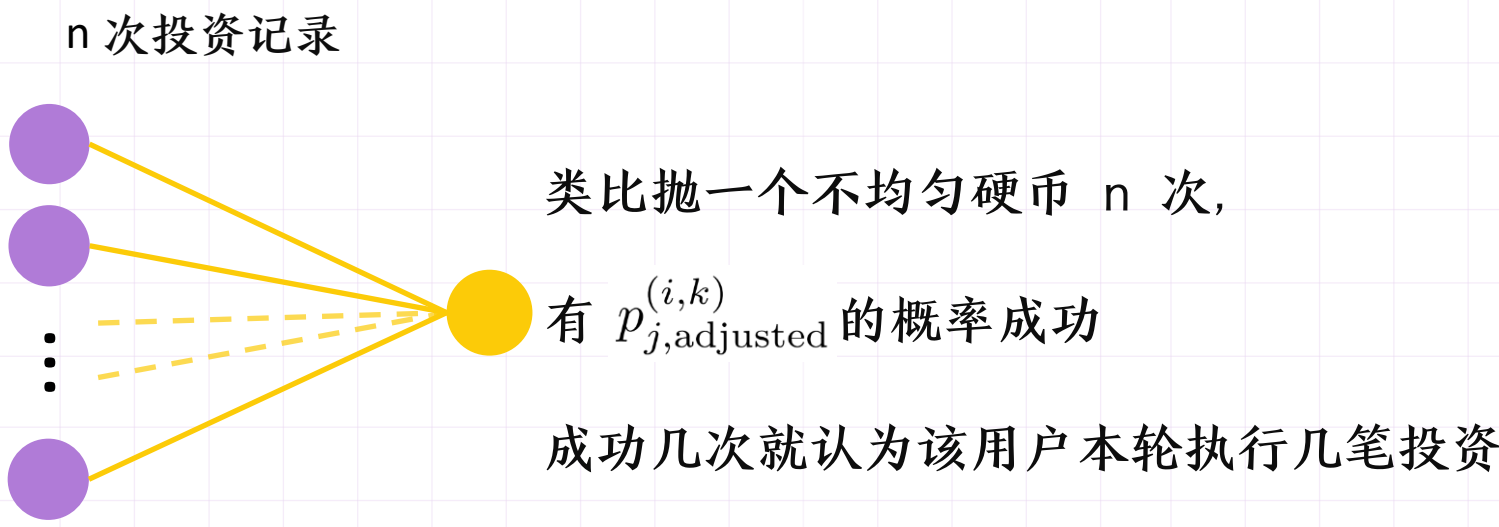
模拟投资行为: Bernoulli 试验

时间衰减效应:

时长 (轮次) 间隔约长 影响越小

$$p_{j,adjusted}^{(i,k)} = \max \left(0, P_i \cdot \xi^{\Delta t} + \delta_{interruption} \right)$$

ξ 衰减系数
在 $t - 2$ 轮投资
 $\delta_{interruption}$ 且 $t - 1$ 轮未投资时
取值是一个服从正态分布的负值

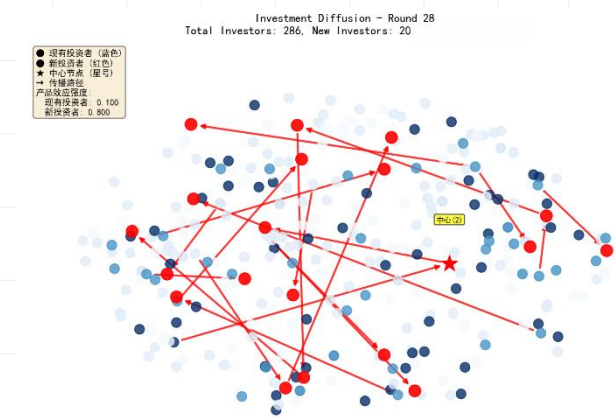
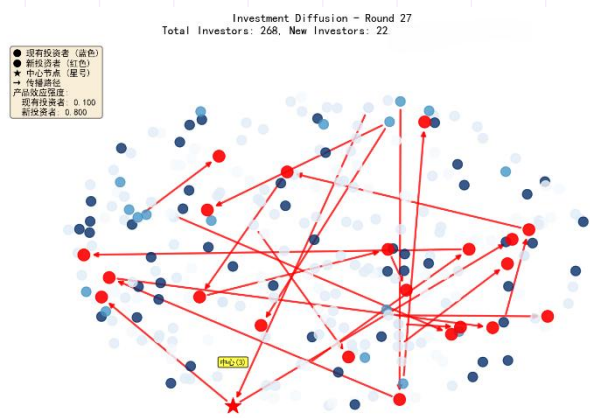
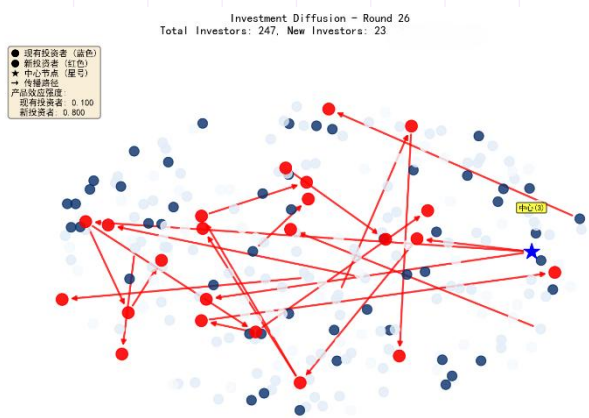




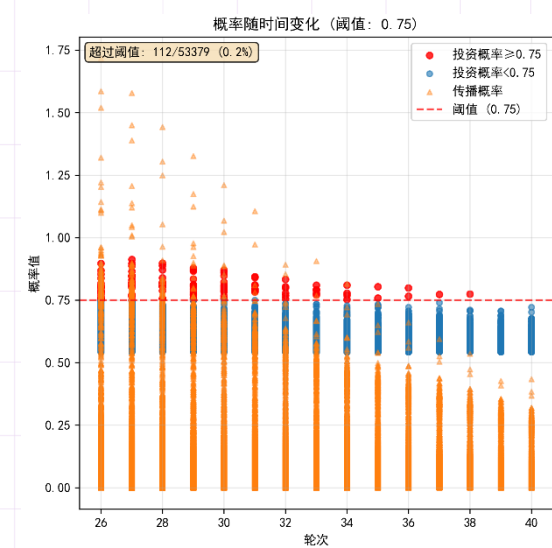
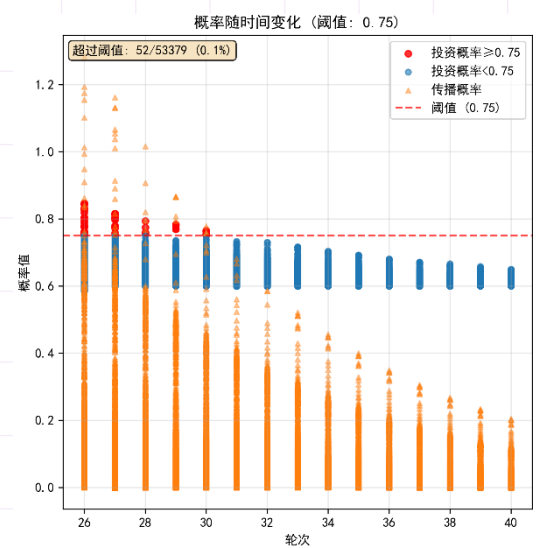
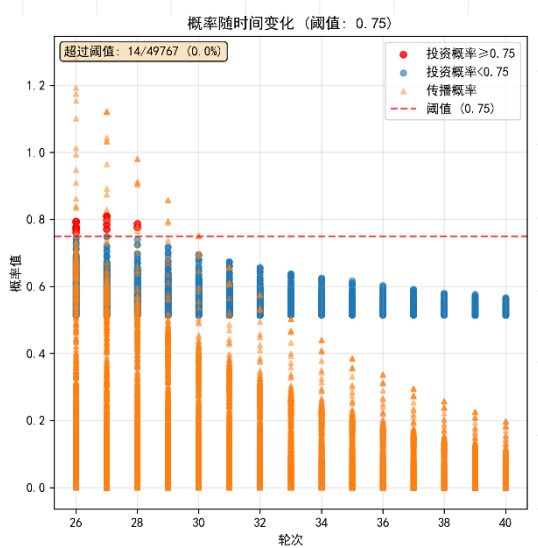
3.5 金融产品扩散模拟结果



金融扩散模拟过程示意图：红点为被传播者，蓝点为已投资者



金融扩散模拟结果：产品契合度、新老用户的效应强度分析



4.1 服务产品功能架构



基于潜在空间模型和 Rubin 因果模型的意见领袖用户识别

用户端

企业端

智能投顾智能体

B 端管理界面

根据社交网络
数据智能推荐

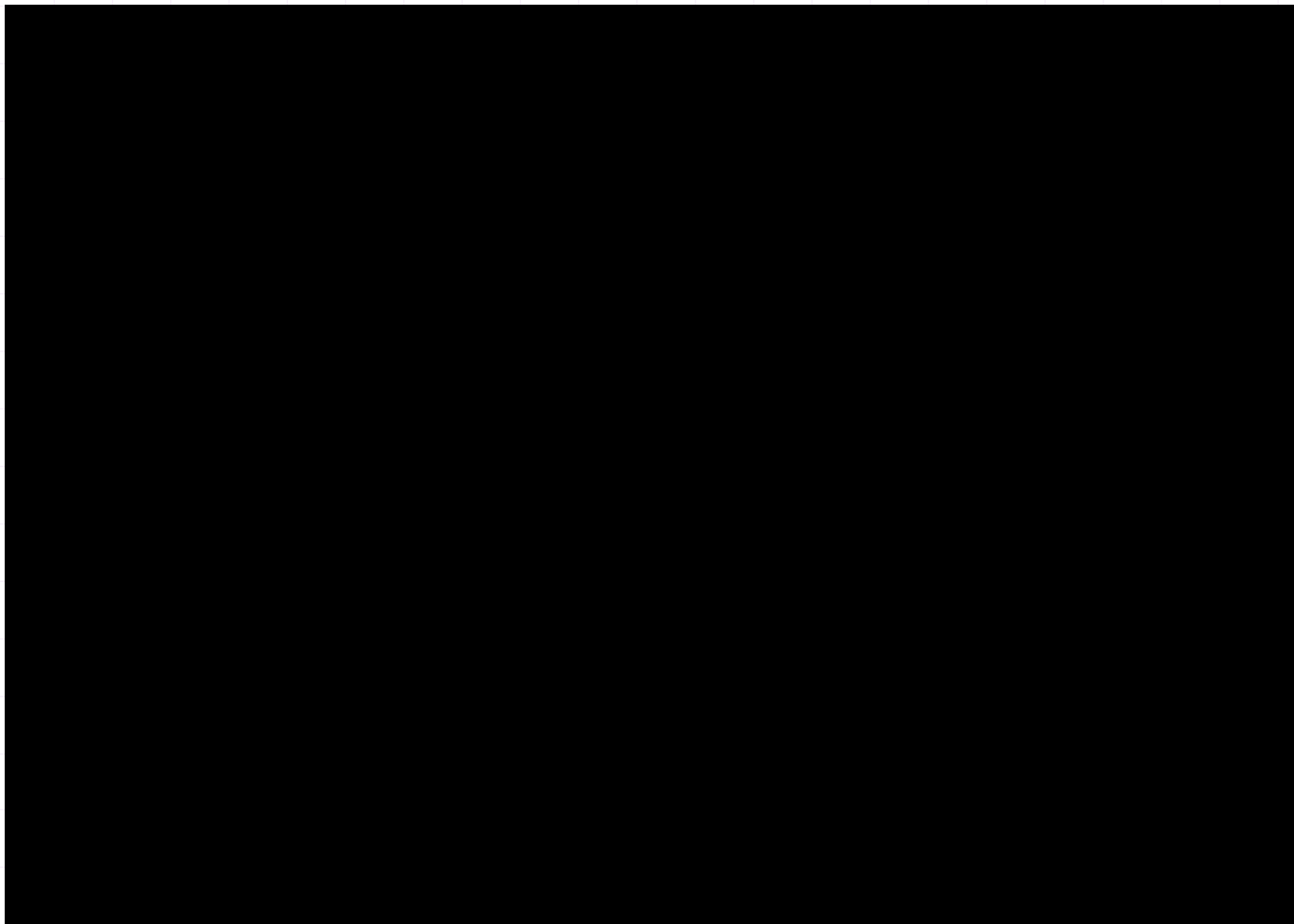
结合用户历史
操作辅助决策

后台总览用户
社交属性

针对潜在用户
和意见领袖
精准投放

构建基于社交平台的金融产品扩散模式框架

4.2 B端产品体验



4.3 C端产品体验



调用模型
结合用户社交关系
生成推荐的产品



输入用户的预期投入
和对产品的需求

用户个性化投资顾问

4.4 总结



本报告基于互联网银行的应用场景，结合社交网络，综合运用**潜在空间**模型与**Rubin 因果模型**识别**潜在用户**和**意见领袖**用户。

同时通过构建**金融产品扩散模型**，为互联网银行制定精准营销策略、优化用户触达路径与提升普惠金融覆盖效率提供了量化依据与可复制框架。



感谢观看

040-bb巴适队-04赛题

